প্রোটোকল হায়ারার্কি, ডেটা লিংক ও LAN

স্তর · ফ্রেমিং · CRC · হ্যামিং · ARQ · HDLC/PPP · ATM · ALOHA/CSMA · ইথারনেট · সুইচ: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = LAN-এর ব্যবহারিক দিক

সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: **Protocol hierarchies**; **Data link control: HDLC**; DLL in Internet; DLL of ATM; **LAN Protocols: Standards IEEE 802.***; Hubs, Bridges, and Switches, FDDI, Fast Ethernet; ..."। ফ্রেমিং, ত্রুটি ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং মিডিয়াম অ্যাক্সেস যোগ করা হয়েছে, কারণ ডেটা লিংকের প্রায় সব প্রশ্ন এগুলোর ওপর দাঁড়ানো। রাউটিং, IP, TCP, নিরাপত্তা এবং OSI বনাম TCP/IP-এর পূর্ণ তুলনা এই অধ্যায়ের অন্য লেসনগুলোতে আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① প্রতি স্তরের PDU-র নাম
② বিট স্টাফিং, ফ্ল্যাগ 7E
③ CRC ও হ্যামিং বিট
④ GBN 2^m-1, SR 2^{m-1}
⑤ ALOHA 18.4% / 36.8%
⑥ ইথারনেট 64–1518 B
⑦ হাব L1 · সুইচ L2

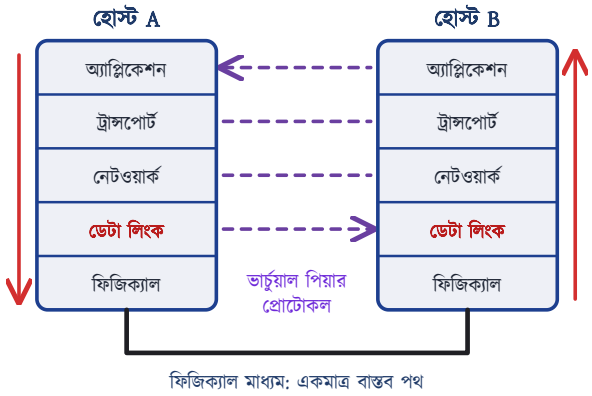
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ প্রোটোকল হায়ারার্কি, DLL-এর সেবা ... পৃ. ২
✓ ফ্রেমিং, প্যারিটি, চেকসাম ..... পৃ. ৩
✓ CRC ও হ্যামিং কোড ..... পৃ. ৪
✓ ফ্লো কন্ট্রোল ও ARQ ..... পৃ. ৫
✓ HDLC ..... পৃ. ৬
✓ PPP, SLIP ও ATM ডেটা লিংক ..... পৃ. ৭
✓ ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA ..... পৃ. ৮
✓ Wi-Fi, টোকেন রিং, FDDI, IEEE 802 ... পৃ. ৯
✓ ইথারনেট, হাব, সুইচ, VLAN ... পৃ. ১০
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ প্রোটোকল হায়ারার্কি: স্তর কেন?

সংজ্ঞা: নেটওয়ার্ক হলো **স্তরের স্তূপ (stack of layers)**; প্রতিটি স্তর ওপরের স্তরকে **সার্ভিস (service)** দেয়, কীভাবে দেয় তা আড়ালে রাখে। এক মেশিনের স্তর n অন্য মেশিনের স্তর n-এর (তার **পিয়ার, peer**) সাথে **স্তর-n প্রোটোকল** দিয়ে কথা বলে। আর্কিটেকচার = স্তর + প্রোটোকল; **প্রোটোকল স্ট্যাক** = প্রতি স্তরে একটি প্রোটোকল।



- **প্রোটোকল:** **পিয়ারদের** মধ্যকার নিয়ম (আনুভূমিক)
- **সার্ভিস:** একটি স্তর ওপরের স্তরকে যা দেয় (উল্লম্ব)
- **ইন্টারফেস:** পাশাপাশি দুই স্তরের সীমানা
- **SAP** (service access point): পোর্ট, IP, MAC
- **এনক্যাপসুলেশন:** নিচে নামার সময় প্রতিটি স্তর নিজের হেডার যোগ করে

স্তর (OSI নং)	PDU	অ্যাড্রেস	ডিভাইস	উদাহরণ প্রোটোকল
অ্যাপ্লিকেশন (7)	মেসেজ	নাম / URL	গেটওয়ে	HTTP, SMTP, DNS
ট্রান্সপোর্ট (4)	সেগমেন্ট	পোর্ট (16 বিট)	(প্রান্তিক হোস্ট)	TCP, UDP
নেটওয়ার্ক (3)	প্যাকেট	IP (32/128 বিট)	রাউটার	IP, ICMP
ডেটা লিংক (2)	**ফ্রেম**	**MAC (48 বিট)**	ব্রিজ, সুইচ	Ethernet, HDLC, PPP
ফিজিক্যাল (1)	বিট	নেই	হাব, রিপিটার	RS-232, 10Base-T

কানেকশন-ওরিয়েন্টেড (স্থাপন → ব্যবহার → মুক্তি: TCP, ATM) বনাম **কানেকশনলেস** (প্রতি এককে পূর্ণ ঠিকানা: IP, UDP)। **OSI প্রিমিটিভ:** Request → Indication → Response → Confirm। **নকশার বিষয়:** অ্যাড্রেসিং, ত্রুটি ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, মাল্টিপ্লেক্সিং, রাউটিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন।

> OSI ৭ বনাম TCP/IP ৪: পূর্ণ তুলনা OSI মডেল লেসনে

২ ডেটা লিংক স্তর: কাজ ও সেবা

- **ফ্রেমিং:** বিট-প্রবাহকে ফ্রেমে ভাগ করা
- **ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং:** হেডারে MAC
- **ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ:** শনাক্ত (CRC), পুনঃপ্রেরণ
- **প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ:** রিসিভারকে প্লাবিত না করা
- **অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ:** শেয়ার্ড লিংক কে ব্যবহার করবে

IEEE উপস্তর:

LLC (802.2): প্রবাহ/ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, কোন নেটওয়ার্ক প্রোটোকল

MAC (802.3, 802.5, 802.11 ...): একটি মাধ্যমে অ্যাক্সেস + ফ্রেমিং

সেবা: **আনঅ্যাকনলেজড কানেকশনলেস** (Ethernet) · **অ্যাকনলেজড কানেকশনলেস** (Wi-Fi) · **অ্যাকনলেজড কানেকশন-ওরিয়েন্টেড** (HDLC)। DLL-এর ডেলিভারি **হপ-টু-হপ (hop-to-hop)**; ট্রান্সপোর্ট স্তরের এন্ড-টু-এন্ড।

পরীক্ষার ফাঁদ: ডেটা লিংক স্তর হেডারের সাথে একটি **ট্রেইলার** (FCS)-ও যোগ করে; ওপরের স্তরগুলো শুধু হেডার যোগ করে।

৩ ফ্রেমিং: ফ্রেম কোথায় শুরু?

পদ্ধতি	কীভাবে	দুর্বলতা / ব্যবহার
বাইট কাউন্ট	হেডারের ফিল্ডে ফ্রেমের দৈর্ঘ্য	একটি কাউন্ট ভুল → **সিঙ্ক হারায়**
ফ্ল্যাগ + **বাইট স্টাফিং**	দুই প্রান্তে FLAG; ডেটার FLAG/ESC-এর আগে ESC	বাইট-ভিত্তিক: PPP, BISYNC
ফ্ল্যাগ + **বিট স্টাফিং**	ফ্ল্যাগ **01111110**; পাঁচটি 1-এর পর 0	বিট-ভিত্তিক: HDLC, SDLC
কোডিং ভায়োলেশন	ডেটায় কখনো আসে না এমন সিম্বল	4B/5B (ফাস্ট ইথারনেট, FDDI)
নির্দিষ্ট আকার	সব ফ্রেম একই দৈর্ঘ্যের	ATM-এর 53-বাইট সেল

ডেটা: 0110 11111 11111 00 — পরপর ৫টি 1 → একটি 0 ঢোকাও (লাল)

প্রেরিত: 0110 11111 **0** 11111 **0** 00

HDLC ফ্রেম: [01111110] [স্টাফ করা পেলোড + FCS] [01111110]

বিট স্টাফিং: ফ্ল্যাগের প্যাটার্ন ফ্রেমের ভেতরে কখনো আসতে পারে না

মনে রাখার কৌশল: **"পাঁচটি এক, তারপর একটি শূন্য।"** রিসিভার, 11111-এর পর: 0 → মুছে দাও; 01111110 → ফ্ল্যাগ; সাতটি 1 → অ্যাবর্ট।

বাইট স্টাফিং ✍️: A FLAG B → A **ESC** FLAG B · A ESC B → A **ESC** ESC B · A ESC FLAG B → A ESC ESC ESC FLAG B

পরীক্ষার ফাঁদ: পাঁচটি 1-এর পর 0 ঢোকানো হয় **পরের ডেটা বিট আগে থেকেই 0 হলেও**; রিসিভার সবসময় সেটি সরিয়ে নেয়। সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে প্রতি ৫ বিটে ১টি বাড়তি।

৪ ত্রুটি, প্যারিটি ও চেকসাম

বার্স্ট ত্রুটির (burst error) দৈর্ঘ্য = প্রথম থেকে শেষ ভুল বিট (10 Mbps-এ 1 µs নয়েজে 10 বিট নষ্ট)। **শনাক্তকরণ (detection)** + পুনঃপ্রেরণ = ARQ (LAN, TCP); **সংশোধন (correction)** = FEC (স্যাটেলাইট, সম্প্রচার, ECC মেমরি)।

পদ্ধতি	শনাক্ত করে	যা ধরে না	ব্যবহার
1-D প্যারিটি	**বিজোড়** সংখ্যক ত্রুটি	**জোড়** সংখ্যক	সিরিয়াল ASCII
2-D প্যারিটি	সব 1-, 2-, 3-বিট; 1টি সংশোধন	কিছু 4-বিট	ব্লক কোড
চেকসাম	16-বিট 1's-কমপ্লিমেন্ট যোগ	ওয়ার্ড অদলবদল	IP, TCP, UDP
CRC	≤ r বিটের সব বার্স্ট, বাকির অধিকাংশ	খুবই কম	Ethernet, HDLC, PPP

চেকসাম ✍️ (4-বিট ওয়ার্ড): ডেটা 7, 11, 12, 0, 6 → যোগফল = 36 = 10 0100_2 → ক্যারি ঘুরিয়ে যোগ: 0100 + 10 = 0110 (6) → চেকসাম = কমপ্লিমেন্ট = **1001 (9)**। রিসিভার: 36 + 9 = 45 = 10 1101 → 1101 + 10 = 1111 → কমপ্লিমেন্ট 0000 → গ্রহণ।

৫ CRC (Cyclic Redundancy Check)

পদ্ধতি: r ঘাতের (degree) জেনারেটর G(x) (r + 1 বিট): ডেটার শেষে **r টি শূন্য** যোগ করো, **মডুলো-2** (XOR) পদ্ধতিতে G দিয়ে ভাগ করো; r-বিট ভাগশেষই CRC; ডেটা + CRC পাঠাও। রিসিভার G দিয়ে ভাগ করে: **ভাগশেষ 0 → গ্রহণ**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ডেটা 100100, G = 1101 ($x^3 + x^2 + 1$, r = 3)

১. ভাজ্য 100100**000**
২. 1001⊕1101 = 0100 → 1000⊕1101 = 0101
৩. 1010⊕1101 = 0111 → 1110⊕1101 = 0011
৪. 0110 (প্রথম বিট 0: ⊕0000) → 1100⊕1101 = **001** → পাঠাও **100100 001**

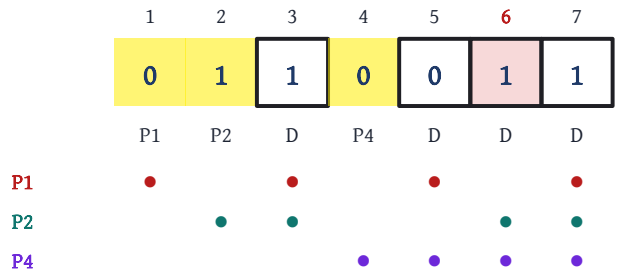
CRC যা ধরে:
সব একক-বিট ত্রুটি · (x + 1) G-এর উৎপাদক হলে সব বিজোড়-সংখ্যক ত্রুটি · **r পর্যন্ত সব বার্স্ট** · r + 1 দৈর্ঘ্যের বার্স্ট: 1 − (½)^(r−1) · আরও দীর্ঘ: 1 − (½)^r
CRC-8 ATM HEC · **CRC-16** HDLC, PPP · **CRC-32** Ethernet, Wi-Fi

পরীক্ষার ফাঁদ: শূন্য যোগ হয় **ঘাতের** সমান (1101-এর জন্য 3টি), জেনারেটরের বিট-সংখ্যা (4) নয়। মডুলো-2 বিয়োগ = XOR: কোনো ধার নেই।

৬ হ্যামিং দূরত্ব ও হ্যামিং কোড

হ্যামিং দূরত্ব: d(x, y) = দুই কোডওয়ার্ড যত অবস্থানে ভিন্ন = x ⊕ y-এর 1-এর সংখ্যা; d(10101, 11110) = 01011 → **3**। d_{min} = যেকোনো দুটি বৈধ কোডওয়ার্ডের ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।

নিয়ম: s টি শনাক্ত: $d_{min} \geq s + 1$ · t টি সংশোধন: $d_{min} \geq 2t + 1$ · চেক বিট: $2^r \geq m + r + 1$ → m = 4: 3 (7, 4) · 7: 4 (11, 7) · 8: 4 (12, 8) · 16: 5 · 32: 6



ডেটা 1011-এর হ্যামিং (7, 4): কে কাকে পরীক্ষা করে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ডেটা 1011 বসাও 3, 5, 6, 7 অবস্থানে (জোড় প্যারিটি):

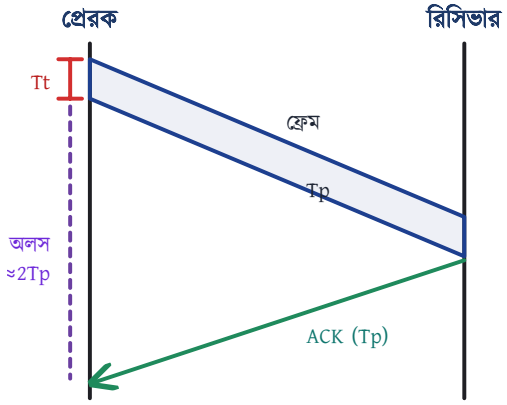
১. P1 = 3⊕5⊕7 = 1⊕0⊕1 = 0
২. P2 = 3⊕6⊕7 = 1⊕1⊕1 = 1
৩. P4 = 5⊕6⊕7 = 0⊕1⊕1 = 0 → **0110011**
৪. বিট 6 উল্টে গেলে: 0110001 → চেক C4 C2 C1 = 1 1 0 = **6** → বিট 6 উল্টাও

মনে রাখার কৌশল: প্যারিটি বিট বসে **2-এর ঘাতের** অবস্থানে; k অবস্থানকে পরীক্ষা করে সেই বিটগুলো, যাদের যোগফল k: 6 = 4 + 2।

পরীক্ষার ফাঁদ: হ্যামিং (7, 4)-এ d_{min} = 3: **১**টি সংশোধন **অথবা** ২টি শনাক্ত। আরেকটি প্যারিটি বিট দিলে SEC-DED (ECC RAM)।

৭ ফ্লো কন্ট্রোল: স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট

সংজ্ঞা: **ফ্লো কন্ট্রোল (flow control)** দ্রুত প্রেরককে ধীর রিসিভার প্লাবিত করতে দেয় না। **ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ** = **ARQ** (automatic repeat request): শনাক্ত, ACK/NAK, টাইমআউট, পুনঃপ্রেরণ। **স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট:** একটি ফ্রেম পাঠিয়ে তার ACK-এর অপেক্ষা; সিকোয়েন্স নম্বর 0, 1 ডুপ্লিকেট ধরে।



প্রতি ফ্রেমে লাইন প্রায় 2Tp সময় অলস বসে থাকে

সূত্র:

Tt = L / B (ফ্রেমের বিট ÷ ব্যান্ডউইথ)

Tp = d / v (তারে $v \approx 2 \times 10^8$ m/s)

a = Tp / Tt

স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট: **$\eta = 1 / (1 + 2a)$**

স্লাইডিং উইন্ডো: $\eta = W / (1 + 2a)$, সর্বোচ্চ 1

100% ব্যবহারে লাগে **$W \geq 1 + 2a$**

থ্রুপুট = $\eta \times B$ · BDP = B × RTT

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: B = 1 Mbps, L = 1000 বিট, Tp = 20 ms। Tt = 1 ms → a = 20 → স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট $\eta = 1/41$ = **2.4%** (24 kbps)। পূর্ণ ব্যবহারে $W \geq 41$ → Go-Back-N: $2^m - 1 \geq 41$ → **m = 6**; Selective Repeat: $2^{m-1} \geq 41$ → **m = 7**।

৮ স্লাইডিং উইন্ডো: Go-Back-N বনাম Selective Repeat

বিষয়	Stop-and-Wait	Go-Back-N	Selective Repeat
প্রেরকের উইন্ডো	1	**$2^m - 1$**	**2^{m-1}**
রিসিভারের উইন্ডো	1	1	2^{m-1}
ফ্রেম হারালে	সেটিই আবার	সেটি **ও পরের সবগুলো** আবার	**শুধু** সেই ফ্রেম আবার
ACK-এর ধরন	প্রতি ফ্রেমে একটি	কিউমুলেটিভ	আলাদা আলাদা (+ NAK)
ক্রমের বাইরের ফ্রেম	প্রযোজ্য নয়	বাতিল	বাফারে রাখে

m = 3 → সিকোয়েন্স 0–7: GBN উইন্ডো **7**, SR উইন্ডো **4**। **পিগিব্যাকিং (piggybacking):** বিপরীতমুখী ডেটা ফ্রেমের সাথে ACK যায় (HDLC-র N(R))। ত্রুটি হলে GBN ব্যান্ডউইথ নষ্ট করে; SR-এ সবচেয়ে বেশি বাফার লাগে।

মনে রাখার কৌশল: GBN: "**একটি কম সব**" ($2^m - 1$)। SR: "**অর্ধেক**" (2^{m-1})।

পরীক্ষার ফাঁদ: SR উইন্ডো অর্ধেকের বেশি হলে পুরোনো ও নতুন ফ্রেম একই **নম্বর** পায়।

৯ HDLC (High-Level Data Link Control)

সংজ্ঞা: ISO-র **বিট-ভিত্তিক (bit-oriented)** প্রোটোকল (IBM-এর SDLC থেকে), পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট বা মাল্টিপয়েন্ট, হাফ/ফুল ডুপ্লেক্স: **বিট স্টাফিং**, ফ্ল্যাগ **01111110 (7E)**, স্লাইডিং-উইন্ডো ARQ। পরিবার: **LAPB** (X.25), **LAPD** (ISDN), LAPM (মডেম); PPP ও 802.2 LLC-র ফ্রেমিংয়ের ভিত্তি।



HDLC ফ্রেম: একটি ফ্ল্যাগ এক ফ্রেম শেষ করে পরেরটি শুরু করতে পারে

স্টেশন: প্রাইমারি কমান্ড পাঠায়, **সেকেন্ডারি** রেসপন্স পাঠায়, **কম্বাইন্ড** দুটোই। **কনফিগারেশন: আনব্যালান্সড** = ১টি প্রাইমারি + n টি সেকেন্ডারি; **ব্যালান্সড** = ২টি কম্বাইন্ড স্টেশন (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)।

ট্রান্সফার মোড	কনফিগ.	কে পাঠানো শুরু করতে পারে?
NRM Normal Response Mode	আনব্যালান্সড	সেকেন্ডারি শুধু **পোল** করা হলে (মাল্টিপয়েন্ট)
ARM Asynchronous Response Mode	আনব্যালান্সড	সেকেন্ডারি অনুমতি ছাড়াই (বিরল)
ABM Asynchronous Balanced Mode	ব্যালান্সড	যেকোনো স্টেশন, যেকোনো সময় (LAPB; সবচেয়ে প্রচলিত)

কন্ট্রোল ফিল্ড (8-বিট, মডুলো 8)

ফ্রেম	বিট 1 → 8	কাজ
I-ফ্রেম	**0** · N(S) 3 · P/F · N(R) 3	ইউজার ডেটা + পিগিব্যাকড ACK
S-ফ্রেম	**10** · কোড 2 · P/F · N(R) 3	ACK / NAK, ফ্লো কন্ট্রোল (ডেটা নেই)
U-ফ্রেম	**11** · M 2 · P/F · M 3	লিংক ব্যবস্থাপনা: SNRM, SABM, DISC, UA, FRMR

S কোড	নাম	অর্থ
00	RR	ACK, প্রস্তুত
10	RNR	ACK, কিন্তু থামো
01	REJ	NAK: Go-Back-N
11	SREJ	NAK: Selective

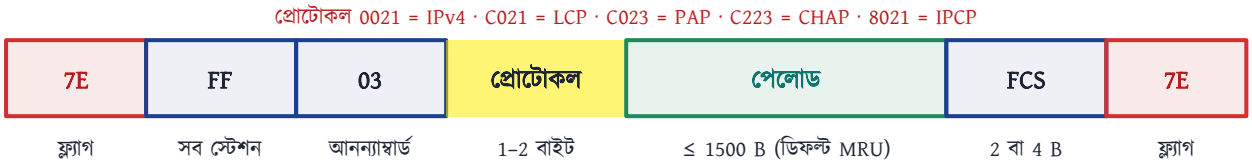
3-বিট N(S)/N(R) → উইন্ডো ≤ 7; বর্ধিত 16-বিট কন্ট্রোল (SABME) → মডুলো 128, উইন্ডো ≤ 127। **P/F**: কমান্ডে Poll, রেসপন্সে Final।

> **মনে রাখার কৌশল:** I-S-U শুরু হয় **0, 10, 11** দিয়ে। RR/RNR = "Ready / Not Ready", REJ = সব বাতিল, SREJ = একটি বাতিল।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️: N(R) = **পরবর্তী প্রত্যাশিত ফ্রেম**, শেষ পাওয়া ফ্রেম নয়: N(S) = 3, N(R) = 5 যুক্ত I-ফ্রেম হলো ফ্রেম 3, এবং এটি ফ্রেম 4 পর্যন্ত স্বীকার করে। HDLC বিট-ভিত্তিক; PPP দেখতে একই রকম, কিন্তু **বাইট-ভিত্তিক**।

১০ ইন্টারনেটের DLL: SLIP ও PPP

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট লিংকে (ডায়াল-আপ, লিজড লাইন, PPPoE হিসেবে DSL, SONET-এর ওপর রাউটার-টু-রাউটার) ব্যবহৃত হয় **PPP** (RFC 1661), যা SLIP-এর উত্তরসূরি। LAN-এ ইন্টারনেট চলে Ethernet ও Wi-Fi-এর ওপর।



PPP ফ্রেম: HDLC-র মতো, কিন্তু বাইট-ভিত্তিক

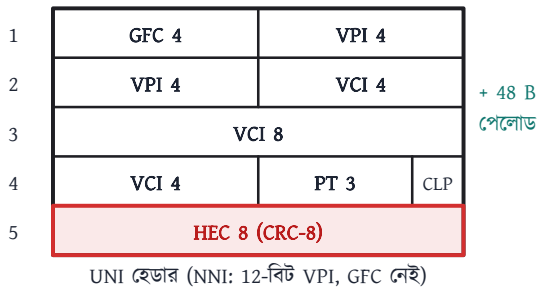
বিষয়	SLIP (RFC 1055)	PPP (RFC 1661)
ফ্রেমিং	END বাইট C0, এস্কেপ DB	ফ্ল্যাগ 7E, এস্কেপ **7D**, বাইট ⊕ 20
ত্রুটি শনাক্তকরণ	নেই	FCS (CRC-16 বা CRC-32)
নেটওয়ার্ক প্রোটোকল	শুধু IP	অনেক (প্রোটোকল ফিল্ড, NCP)
IP অ্যাড্রেস	হাতে কনফিগার	আলোচনার মাধ্যমে (IPCP)
অথেনটিকেশন	নেই	PAP বা CHAP

PPP-র ধাপ: Dead → Establish (**LCP**: লিংকের অপশন) → Authenticate (ঐচ্ছিক) → Network (**NCP**, যেমন IPCP) → Open → Terminate → Dead। **PAP**: ২-ধাপ, পাসওয়ার্ড খোলা টেক্সটে, একবার। **CHAP**: ৩-ধাপ চ্যালেঞ্জ–রেসপন্স (চ্যালেঞ্জ + সিক্রেটের MD5 হ্যাশ), সিক্রেট কখনো পাঠানো হয় না, সেশনের মাঝেও বারবার হয়। স্টাফিং: 7E → 7D 5E, 7D → 7D 5D।

পরীক্ষার ফাঁদ: PPP ত্রুটি **শনাক্ত** করে (FCS), কিন্তু ডিফল্ট মোডে সিকোয়েন্স নম্বর, ACK বা ফ্লো কন্ট্রোল নেই: ভুল ফ্রেম ফেলে দেওয়া হয়, ওপরের স্তর সামলায়।

১১ ATM-এর ডেটা লিংক স্তর

মূল ধারণা: ATM নির্দিষ্ট **53-বাইট সেল** = 5-বাইট হেডার + 48-বাইট পেলোড, ভার্চুয়াল সার্কিটের ওপর সুইচ করে (MAC অ্যাড্রেসের বদলে VPI/VCI)। ডেটা লিংক ধরনের কাজ করে ATM স্তরের নিচের **TC (Transmission Convergence) উপস্তর**।



UNI হেডার (NNI: 12-বিট VPI, GFC নেই)

- **HEC**: CRC-8 ($x^8 + x^2 + x + 1$), শুধু হেডারের প্রথম **4 বাইটের** ওপর; ১-বিট সংশোধন, বহু-বিট হেডার-ত্রুটি শনাক্ত
- **সেল ডিলিনিয়েশন**: HEC যাচাই করে সেলের সীমানা খোঁজা (hunt → presync → sync)
- সেল-রেট ডিকাপলিং (idle সেল), SONET/SDH ফ্রেমে সেল বসানো
- **CLP = 1**: কনজেশনে এই সেল আগে ফেলা হবে

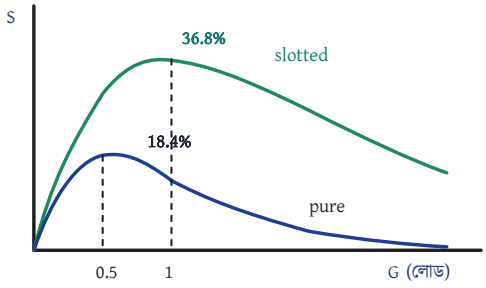
মনে রাখার কৌশল: "5 + 48 = 53"। 48 ছিল 32 ও 64 বাইটের আপস। সেল ট্যাক্স = 5/53 ≈ **9.4%**।

অন্যত্র: AAL → ট্রান্সপোর্ট লেসন; ATM নেটওয়ার্ক স্তর (VPI/VCI সুইচিং) → IP লেসন।

১২ মিডিয়াম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল: এরপর কে পাঠাবে?

র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস: ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA · **নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস:** রিজার্ভেশন, পোলিং, **টোকেন পাসিং** · **চ্যানেলাইজেশন:** FDMA, TDMA, CDMA।

	Pure ALOHA	Slotted ALOHA
পাঠানো	যেকোনো সময়	শুধু স্লটের শুরুতে
ঝুঁকির সময়	$2 \times T_{fr}$	T_{fr}
থ্রুপুট S	$G \cdot e^{-2G}$	$G \cdot e^{-G}$
সর্বোচ্চ S	**18.4%**	**36.8%**
যে লোডে	G = 0.5	G = 1



সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 200 kbps চ্যানেলে 200-বিট ফ্রেম → T_{fr} = 1 ms। লোড 1000 ফ্রেম/s → G = 1। Pure: S = e^{-2} = 0.135 → **135 ফ্রেম/s** সফল। Slotted: S = e^{-1} = 0.368 → **368 ফ্রেম/s**।

CSMA-র ধরন	চ্যানেল খালি	চ্যানেল ব্যস্ত	মন্তব্য
1-persistent	সাথে সাথে পাঠাও	শুনতে থাকো, খালি হলেই পাঠাও	Ethernet; সবচেয়ে বেশি কলিশন
Non-persistent	সাথে সাথে পাঠাও	র‍্যান্ডম সময় পর আবার শোনো	কলিশন কম, দেরি বেশি
p-persistent	p সম্ভাবনায় পাঠাও	পরের স্লটের অপেক্ষা	স্লটেড চ্যানেল

CSMA/CD (ক্লাসিক হাফ-ডুপ্লেক্স ইথারনেট)

পাঠানোর আগে ও পাঠানোর **সময়ও** শোনো; কলিশন হলে **জ্যাম (jam)** সিগন্যাল পাঠাও, থামো, ব্যাক-অফ করো। কলিশন ধরতে হলে সংকেত ফিরে আসা পর্যন্ত প্রেরককে পাঠাতেই থাকতে হবে: $T_{fr} \geq 2 \times T_p \rightarrow L_{min} = 2 \times T_p \times B$।

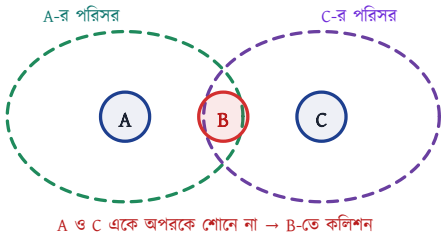
উদাহরণ ✍️: 10 Mbps, সর্বোচ্চ রাউন্ড ট্রিপ 51.2 μs → $L_{min} = 10^7 \times 51.2 \times 10^{-6}$ = **512 বিট = 64 বাইট**, ইথারনেটের ন্যূনতম ফ্রেম।

এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাক-অফ: n-তম কলিশনের পর K × 512 বিট-টাইম অপেক্ষা, K র‍্যান্ডম 0 ... 2^min(n,10) − 1; **16** বার চেষ্টার পর হাল ছাড়ে।

পরীক্ষার ফাঁদ: ফুল-ডুপ্লেক্স সুইচড ইথারনেটে **কলিশন নেই**, তাই CSMA/CD বন্ধ থাকে। প্রোপাগেশন ডিলের কারণে ক্যারিয়ার সেন্সিং সব কলিশন ঠেকাতে পারে না।

CSMA/CA (ওয়্যারলেস): রেডিও পাঠানোর সময় কলিশন শুনতে পারে না (নিজের সিগন্যালই রিসিভারকে ঢেকে দেয়), আর কিছু স্টেশন একে অপরকে শুনতেই পায় না। তাই Wi-Fi কলিশন **এড়িয়ে চলে (avoidance)**: ইন্টারফ্রেম স্পেস, র‍্যান্ডম কনটেনশন উইন্ডো এবং প্রতিটি ফ্রেমের জন্য **পজিটিভ ACK**।

১৩ IEEE 802.11 (Wi-Fi)



হিডেন স্টেশন সমস্যা → সমাধান RTS/CTS

- **RTS/CTS:** প্রেরক অনুমতি চায় (RTS), রিসিভার দেয় (CTS); যারা CTS শোনে তারা চুপ থাকে
- **NAV:** ভার্চুয়াল ক্যারিয়ার সেন্স, "কতক্ষণ ব্যস্ত" টাইমার
- IFS-এর ক্রম: **SIFS < PIFS < DIFS**; ACK/CTS শুধু SIFS অপেক্ষা করে, তাই তারাই জেতে
- **DCF** (কনটেনশন, বাধ্যতামূলক) · **PCF** (AP পোল করে, ঐচ্ছিক)
- ফ্রেমে সর্বোচ্চ **4টি MAC অ্যাড্রেস** (AP-র মাধ্যমে)

802.11b 2.4 GHz, 11 Mbps, DSSS · **a** 5 GHz, 54 Mbps, OFDM · **g** 2.4 GHz, 54 Mbps, OFDM · **n** (Wi-Fi 4) 2.4/5 GHz, 600 Mbps, MIMO · **ac** (Wi-Fi 5) 5 GHz, ≈ 6.9 Gbps, MU-MIMO · **ax** (Wi-Fi 6/6E) 6 GHz পর্যন্ত, ≈ 9.6 Gbps, OFDMA। BSS = AP + তার স্টেশন; ESS = ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে যুক্ত একাধিক BSS; IBSS = অ্যাড হক। নিরাপত্তা: WEP (ভাঙা) → WPA → **WPA2** (802.11i, AES-CCMP) → WPA3।

মনে রাখার কৌশল: তারযুক্ত = Detect (CD), তারহীন = Avoid (CA)। **"ছোট অপেক্ষাই জেতে"**: SIFS সবচেয়ে ছোট।

১৪ টোকেন পাসিং: টোকেন রিং ও FDDI

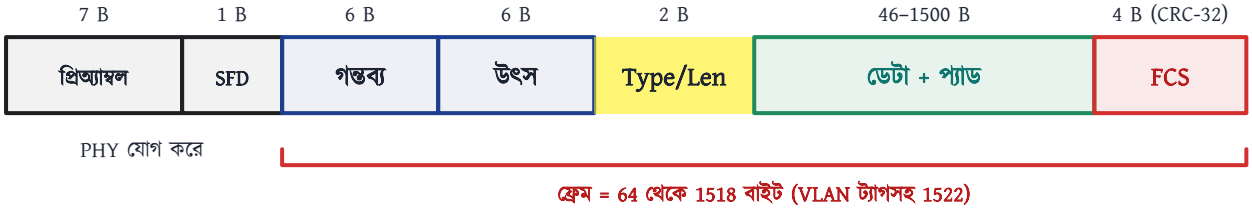
টোকেন রিং (IEEE 802.5): 4 বা 16 Mbps; একটি 3-বাইট **টোকেন** ঘোরে, যার হাতে টোকেন শুধু সে পাঠায়; ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার; MAU-র মাধ্যমে স্টার-ওয়্যার্ড রিং; **কলিশন নেই, নির্ধারিত বিলম্ব**। টোকেন বাস = 802.4।

FDDI (ANSI X3T9.5): ফাইবারে **100 Mbps**; **দুটি বিপরীতমুখী রিং** (ভাঙলে রিং ঘুরে জোড়া লাগে); টাইমড টোকেন; 4B/5B + NRZ-I; রিং ≤ 100 km, ≈ ৫০০ স্টেশন। **ফাঁদ:** ANSI, IEEE 802 নয়।

১৫ IEEE 802 পরিবার

স্ট্যান্ডার্ড	বিষয়	স্ট্যান্ডার্ড	বিষয়
802.1D	ব্রিজ, স্প্যানিং ট্রি	**802.3**	ইথারনেট (CSMA/CD)
802.1Q · 802.1X	VLAN ট্যাগ · পোর্ট-ভিত্তিক অ্যাক্সেস	802.4 · 802.5	টোকেন বাস · টোকেন রিং
802.2	LLC	802.6	DQDB (MAN)
802.3u	ফাস্ট ইথারনেট 100 Mbps	**802.11**	ওয়্যারলেস LAN (CSMA/CA)
802.3z / ab	গিগাবিট (ফাইবার / UTP)	802.15	WPAN: .1 ব্লুটুথ, .4 (ZigBee)
802.3ae · af	10 GbE · Power over Ethernet	802.16	WiMAX (ওয়্যারলেস MAN)

১৬ ইথারনেট ফ্রেম ও MAC অ্যাড্রেস



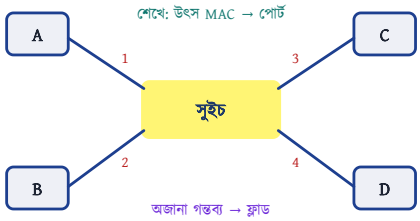
- প্রিঅ্যাম্বল 10101010 × 7, SFD **10101011** (ফ্রেমের আকারে গণ্য নয়); 46 B-এর কম ডেটা হলে **প্যাড** করা হয়; ফ্রেমের মাঝে ফাঁক 96 বিট-টাইম। Type ≥ 0x0600 → **EtherType** (0800 IPv4, 0806 ARP, 86DD IPv6); ≤ 1500 → দৈর্ঘ্য।
- **MAC অ্যাড্রেস 48 বিট**: প্রথম 24 বিট = **OUI** (নির্মাতা); প্রথম বাইটের LSB: 0 ইউনিকাস্ট, 1 মাল্টিকাস্ট; ব্রডকাস্ট **FF-FF-FF-FF-FF-FF**।

মাধ্যম: 10Base5 মোটা কোঅ্যাক্স 500 m · 10Base2 চিকন কোঅ্যাক্স 185 m · 10Base-T UTP 100 m · 10Base-F 2 km (ম্যানচেস্টার) · ফাস্ট ইথারনেট 802.3u: **100Base-TX** Cat 5, 100 m, 4B/5B + MLT-3 · 100Base-FX ফাইবার 2 km · 100Base-T4 Cat 3, 8B/6T।

পরীক্ষার ফাঁদ: ন্যূনতম ফ্রেম **64 B**, ন্যূনতম ডেটা **46 B**; সর্বোচ্চ ফ্রেম 1518 B, MTU 1500 B। ফাস্ট ইথারনেটেও 64-বাইট ন্যূনতম সীমা থাকে।

১৭ হাব, ব্রিজ, সুইচ ও VLAN

ডিভাইস	স্তর	যার ভিত্তিতে পাঠায়	কলিশন ডোমেইন	ব্রডকাস্ট ডোমেইন
রিপিটার / **হাব**	1	কিছু না: সব পোর্টে পুনরাবৃত্তি	সব পোর্টে 1টি	1
ব্রিজ / সুইচ	2	MAC অ্যাড্রেস	প্রতি পোর্টে 1টি	1 (প্রতি VLAN-এ)
রাউটার / L3 সুইচ	3	IP অ্যাড্রেস	প্রতি পোর্টে 1টি	**প্রতি পোর্টে 1টি**



ট্রান্সপারেন্ট ব্রিজ (802.1D): প্রতিটি **উৎস** MAC → পোর্টের **ব্যাকওয়ার্ড লার্নিং**; তারপর জানা পোর্টে **ফরোয়ার্ড**, একই পোর্ট হলে **ফিল্টার**, অজানা/ব্রডকাস্ট হলে **ফ্লাড**। সুইচিং মোড: **store-and-forward** (CRC যাচাই) · **cut-through** (গন্তব্য MAC পড়েই) · **fragment-free** (প্রথম 64 B)।

STP (802.1D): লুপ থেকে **ব্রডকাস্ট স্টর্ম** হয়; STP একটি **রুট ব্রিজ** বাছে (সবচেয়ে কম প্রায়োরিটি + MAC) এবং কিছু পোর্ট ব্লক করে → একটি লুপমুক্ত ট্রি। RSTP = 802.1w।

VLAN (802.1Q): সফটওয়্যারে তৈরি **ব্রডকাস্ট ডোমেইন**। 4-বাইট ট্যাগ: TPID 8100, PCP 3, DEI 1, VID 12 বিট → **4094**; ট্রাংক ট্যাগ বহন করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: রাউটার → সুইচ (৪টি PC) এবং → হাব (৩টি PC)। কলিশন ডোমেইন = সুইচের ৫টি পোর্ট + হাবের ১টি = **6**; ব্রডকাস্ট ডোমেইন = **2**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

PDU: বিট → ফ্রেম → প্যাকেট → সেগমেন্ট

DLL যোগ করে হেডার + ট্রেইলার (FCS)

বিট স্টাফিং: পাঁচটি 1-এর পর 0 · ফ্ল্যাগ 7E

PPP এস্কেপ 7D, বাইট ⊕ 20 · SLIP C0

প্যারিটি: শুধু বিজোড়-সংখ্যক ত্রুটি ধরে

CRC: ঘাত r → r টি শূন্য, বার্স্ট ≤ r

s টি শনাক্ত: $d_{min} \geq s + 1$

t টি সংশোধন: $d_{min} \geq 2t + 1$

হ্যামিং: $2^r \geq m + r + 1$

m = 4 → 3 · 7 → 4 · 8 → 4 · 16 → 5

a = Tp / Tt · S&W $\eta = 1/(1 + 2a)$

উইন্ডো $\eta = W/(1 + 2a)$; $W \geq 1 + 2a$

GBN $W \leq 2^m - 1$ · SR $W \leq 2^{m-1}$

HDLC NRM · ARM · ABM; I/S/U

S-ফ্রেম RR 00 · REJ 01 · RNR 10 · SREJ 11

ATM 53 = 5 + 48; HEC = CRC-8

Pure ALOHA 18.4%, G = 0.5-এ

Slotted ALOHA 36.8%, G = 1-এ

CSMA/CD: $L_{min} = 2 \cdot Tp \cdot B$

ব্যাক-অফ 0 … 2^min(n,10) − 1; 16-এ হাল ছাড়ে

ইথারনেট 64–1518 B, ডেটা 46–1500

MAC 48 বিট, OUI 24 · ব্রডকাস্ট FF…FF

SIFS < PIFS < DIFS · RTS/CTS

FDDI 100 Mbps দ্বৈত রিং (ANSI)

802.3 · 802.5 · 802.11 · 802.1Q

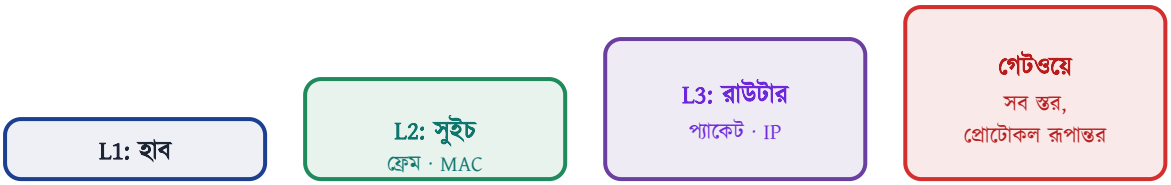
VLAN ট্যাগ 4 B, VID 12 বিট, 4094

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. MAC অ্যাড্রেস = 48 বিট
2. ইথারনেট = IEEE 802.3, Wi-Fi = 802.11
3. টোকেন রিং = 802.5, টোকেন বাস = 802.4
4. HDLC বিট-ভিত্তিক; PPP বাইট-ভিত্তিক
5. 3-বিট সিকোয়েন্স: GBN উইন্ডো 7, SR 4
6. Wi-Fi-তে CSMA/CA, CSMA/CD নয়
7. হাব L1 · ব্রিজ, সুইচ L2 · রাউটার L3
8. রাউটার ব্রডকাস্ট ডোমেইন আলাদা করে
9. ATM-এর HEC শুধু হেডার রক্ষা করে
10. CHAP: ৩-ধাপ, সিক্রেট পাঠানো হয় না
11. STP = 802.1D; VLAN = 802.1Q
12. ফাস্ট ইথারনেট 802.3u, 100Base-TX

প্রধান ফাঁদ: CRC-র শূন্য = ঘাত, জেনারেটরের দৈর্ঘ্য নয় · N(R) = পরবর্তী প্রত্যাশিত ফ্রেম · হ্যামিং (7, 4) ১টি সংশোধন **অথবা** ২টি শনাক্ত · পরের বিট 0 হলেও 0 স্টাফ হয় · ফুল-ডুপ্লেক্স ইথারনেটে CSMA/CD নেই · ন্যূনতম ফ্রেম 64 B বনাম ন্যূনতম ডেটা 46 B · FDDI ANSI-র, IEEE-র নয়

সব কৌশল একসাথে: পাঁচটি এক, তারপর শূন্য · প্যারিটি বিট 2-এর ঘাতে · GBN একটি কম সব, SR অর্ধেক · I-S-U = 0, 10, 11 · 5 + 48 = 53 · তারযুক্ত Detect, তারহীন Avoid · ছোট অপেক্ষাই জেতে (SIFS) · হাব সবাইকে শোনায়, সুইচ কলিশন ভাগ করে, রাউটার ব্রডকাস্ট ভাগ করে



ডিভাইসের সিঁড়ি: প্রতি ধাপে আরও একটি হেডার পড়া হয়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 4-বিট সিকোয়েন্স নম্বরসহ Go-Back-N-এ প্রেরকের সর্বোচ্চ উইন্ডো?

ক) 16 খ) 8
গ) 15 ঘ) 7

২. Pure ALOHA-র সর্বোচ্চ থ্রুপুট:

ক) 18.4% খ) 36.8%
গ) 50% ঘ) 100%

৩. HDLC-র বিট স্টাফিংয়ে 0 ঢোকানো হয়:

ক) চারটি 1-এর পর খ) ছয়টি 1-এর পর
গ) আটটি 1-এর পর ঘ) পরপর পাঁচটি 1-এর পর

৪. ATM সেলের HEC ফিল্ড রক্ষা করে:

ক) 48-বাইট পেলোড খ) শুধু সেল হেডার
গ) পুরো 53-বাইট সেল ঘ) AAL ট্রেইলার

৫. ইথারনেট ফ্রেমের ন্যূনতম আকার:

ক) 64 বাইট খ) 46 বাইট
গ) 512 বাইট ঘ) 1518 বাইট

৬. কোন ডিভাইস ব্রডকাস্ট ডোমেইন আলাদা করে?

ক) হাব খ) সুইচ
গ) রাউটার ঘ) ব্রিজ

৭. 7টি ডেটা বিটের জন্য হ্যামিং চেক বিট লাগে:

ক) 3 খ) 5
গ) 7 ঘ) 4

৮. IEEE 802.11-এর মিডিয়াম অ্যাক্সেস পদ্ধতি:

ক) CSMA/CD খ) CSMA/CA
গ) টোকেন পাসিং ঘ) Pure ALOHA

৯. IEEE 802.1Q সংজ্ঞায়িত করে:

ক) স্প্যানিং ট্রি খ) LLC
গ) VLAN ট্যাগিং ঘ) টোকেন রিং

১০. লিংক স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন করতে ব্যবহৃত HDLC ফ্রেম:

ক) U-ফ্রেম খ) I-ফ্রেম
গ) S-ফ্রেম ঘ) P-ফ্রেম

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: একটি 1 Mbps স্যাটেলাইট লিংকের একমুখী প্রোপাগেশন ডিলে 270 ms এবং এতে 1000-বিটের ফ্রেম যায়। নির্ণয় করো (i) স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েটে লিংকের ব্যবহার, (ii) পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উইন্ডোর আকার, (iii) Go-Back-N ও Selective Repeat-এর জন্য ন্যূনতম সিকোয়েন্স-নম্বর বিট। **৮ নম্বর**

১ $T_t = L/B = 1000 / 10^6 = 1$ ms; $a = T_p/T_t = 270$ **১**

২ স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট $\eta = 1/(1 + 2a) = 1/541 \approx$ **0.18%** (থ্রুপুট ≈ 1.85 kbps) **২**

৩ পূর্ণ ব্যবহার: $W \geq 1 + 2a =$ **541 ফ্রেম** (ব্যান্ডউইথ × RTT = 541 000 বিট) **২**

৪ GBN: $2^m - 1 \geq 541 \rightarrow$ **m = 10** (উইন্ডো 1023)। SR: $2^{m-1} \geq 541 \rightarrow$ **m = 11** (উইন্ডো 1024) **৩**

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ প্রতি স্তরের PDU, অ্যাড্রেস ও ডিভাইস বলতে পারি
- ✓ বিট স্টাফিং ও বাইট স্টাফিং করতে পারি
- ✓ CRC ও হ্যামিং (7, 4) কোড বের করতে পারি
- ✓ কলিশন ও ব্রডকাস্ট ডোমেইন গুনতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① G = 1011 দিয়ে 1101-এর CRC
② HDLC-র মোড ও ফ্রেমের ধরন
③ 1 Gbps, 1 km-এ CSMA/CD-র ন্যূনতম ফ্রেম
④ হিডেন স্টেশন ও RTS/CTS